MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A10 · FRENTE A · BLOCO A2

Classificação e Tipologia

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Injetora — entradas diferentes, saídas diferentes. Sobrejetora — a imagem é todo o contradomínio. Bijetora — as duas coisas.

AQUECIMENTO questões 1 a 7

1 Classifique cada função de $A = \{1, 2, 3\}$ em $B = \{a, b, c\}$ como injetora, sobrejetora, bijetora ou nenhuma delas.

(a) $f = \{(1, a), (2, b), (3, c)\}$

(b) $g = \{(1, a), (2, a), (3, b)\}$

2 Mostre que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 3$, é bijetora.

3 Mostre que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, não é injetora nem sobrejetora.

4 Sendo $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = x^2$, determine

(a) $(f \circ g)(x)$

(b) $(g \circ f)(x)$

(c) $(f \circ g)(2)$

5 Sendo $f(x) = 3x - 1$ e $g(x) = x + 4$, calcule $f(g(1))$ e $g(f(1))$.

6 Classifique cada função como par, ímpar ou nenhuma das duas.

(a) $f(x) = x^4$

(b) $f(x) = x^3$

(c) $f(x) = x^2 + 3$

(d) $f(x) = x + 1$

7 Sabendo que f é par com $f(3) = 7$ e que g é ímpar com $g(2) = -5$, calcule $f(-3)$, $g(-2)$ e $g(0)$.

TREINO questões 8 a 15

8 A função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x - 5$, é bijetora. Determine sua inversa f^{-1}.

9 Sendo $f(x) = x^2 - 1$ e $g(x) = x + 2$, determine $f(g(x))$ e calcule $f(g(-1))$.

10 Sendo $f(x) = 2x + 3$ e $f(g(x)) = 6x - 1$, determine $g(x)$.

11 Considere $f : [0, +\infty[\to B$, $f(x) = x^2$. Qual deve ser o conjunto B para que f seja bijetora?

12 Decida se cada função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ é injetora.

(a) $f(x) = x^3$

(b) $g(x) = x^3 - x$

13 Classifique cada função como par, ímpar ou nenhuma das duas.

(a) $f(x) = x^3 - 2x$

(b) $g(x) = x^4 - 3x^2 + 1$

(c) $h(x) = x^2 + x$

14 Sendo $f(x) = 2x + 1$, determine $f(f(x))$ e calcule $f(f(f(0)))$.

15 Sendo $n(A) = 2$ e $n(B) = 3$, quantas funções de A em B existem? Quantas delas são injetoras?

DESAFIO questões 16 a 20

16 Sendo $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$, calcule $f(f(3))$.

17 Sabendo que $g(x) = 2x - 1$ e $f(g(x)) = 4x^2 - 4x + 3$, determine $f(x)$.

18 Sendo f e g funções ímpares de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, mostre que $f + g$ é ímpar e que $f \cdot g$ é par.

19 Quantas funções bijetoras existem de A em B, se $n(A) = n(B) = 4$?

20 Mostre que a única função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que é par e ímpar ao mesmo tempo é a função nula.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A10

1 (a) Imagens distintas e $Im = B$: bijetora.
(b) $g(1) = g(2)$ (não injetora) e c não é imagem (não sobrejetora): nenhuma delas.

RESPOSTA **(a) bijetora (b) nenhuma**

2 Injetora: se $2x_1 + 3 = 2x_2 + 3$, então $x_1 = x_2$.
Sobrejetora: para qualquer y real, $x = \frac{y-3}{2}$ satisfaz $f(x) = y$.

RESPOSTA **injetora e sobrejetora, logo bijetora**

3 Não injetora: $f(-2) = f(2) = 4$.
Não sobrejetora: -1 está no contradomínio, mas $x^2 = -1$ não tem solução real.

RESPOSTA $f(-2) = f(2)$; $-1 \notin Im$

4 (a) $f(g(x)) = 2x^2 + 1$.
(b) $g(f(x)) = (2x+1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$.
(c) $2 \cdot 4 + 1 = 9$. Repare que, em geral, $f \circ g \neq g \circ f$.

RESPOSTA **(a)** $2x^2 + 1$ **(b)** $4x^2 + 4x + 1$ **(c)** 9

5 $g(1) = 5$, então $f(5) = 14$. Já $f(1) = 2$, então $g(2) = 6$.

RESPOSTA 14 **e** 6

6 Compare $f(-x)$ com $f(x)$.
(a) $(-x)^4 = x^4$: par. (b) $(-x)^3 = -x^3$: ímpar. (c) $x^2 + 3$: par.
(d) $-x + 1$ não é igual a $x + 1$ nem a $-x - 1$: nenhuma.

RESPOSTA **(a) par (b) ímpar (c) par (d) nenhuma**

7 Par: $f(-3) = f(3) = 7$. Ímpar: $g(-2) = -g(2) = 5$.
Ímpar definida em 0: $g(0) = -g(0) \Rightarrow g(0) = 0$.

RESPOSTA 7; 5; 0

8 Troque x e y em $y = 2x - 5$: $x = 2y - 5 \Rightarrow y = \frac{x+5}{2}$.
Confira: $f(f^{-1}(x)) = 2 \cdot \frac{x+5}{2} - 5 = x$.

RESPOSTA $f^{-1}(x) = \frac{x+5}{2}$

9 $f(g(x)) = (x+2)^2 - 1 = x^2 + 4x + 3$. Então $f(g(-1)) = 1 - 4 + 3 = 0$ (ou: $g(-1) = 1$ e $f(1) = 0$).

RESPOSTA $x^2 + 4x + 3$; 0

10 $f(g(x)) = 2g(x) + 3 = 6x - 1 \Rightarrow 2g(x) = 6x - 4 \Rightarrow g(x) = 3x - 2$.

RESPOSTA $g(x) = 3x - 2$

11 Com $x \geq 0$, f é injetora (não há x e $-x$ ao mesmo tempo).
A imagem é $[0, +\infty[$. Para ser sobrejetora, o contradomínio deve ser exatamente esse.

RESPOSTA $B = [0, +\infty[$

12 (a) Sim: $x_1^3 = x_2^3 \Rightarrow x_1 = x_2$ (cubos de números diferentes são diferentes).
(b) Não: $g(0) = g(1) = 0$.

RESPOSTA **(a) sim (b) não**

13 (a) $f(-x) = -x^3 + 2x = -f(x)$: ímpar.
(b) Só potências pares: $g(-x) = g(x)$, par.
(c) $h(-x) = x^2 - x$, que não é $h(x)$ nem $-h(x)$: nenhuma.

RESPOSTA **(a) ímpar (b) par (c) nenhuma**

14 $f(f(x)) = 2(2x+1) + 1 = 4x + 3$.
$f(0) = 1$, $f(1) = 3$, $f(3) = 7$.

RESPOSTA $4x + 3$; 7

15 Funções: cada elemento de A escolhe uma de 3 imagens, $3^2 = 9$.
Injetoras: o primeiro escolhe entre 3 e o segundo, entre as 2 restantes, $3 \cdot 2 = 6$.

RESPOSTA 9 **funções;** 6 **injetoras**

16 $f(3) = \frac{4}{1} = 4$ e $f(4) = \frac{5}{2}$.

RESPOSTA $\frac{5}{2}$

17 Com $u = 2x - 1$: $x = \frac{u+1}{2}$, e $4x^2 - 4x + 3 = (u+1)^2 - 2(u+1) + 3 = u^2 + 2$.
Logo, $f(x) = x^2 + 2$. Confira: $(2x-1)^2 + 2 = 4x^2 - 4x + 3$.

RESPOSTA $f(x) = x^2 + 2$

18 $(f+g)(-x) = -f(x) - g(x) = -(f+g)(x)$: ímpar.
$(f \cdot g)(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x)$: par.

RESPOSTA $f+g$ **ímpar;** $f \cdot g$ **par**

19 O 1° elemento tem 4 opções de imagem, o 2° tem 3, o 3° tem 2 e o 4° tem 1: $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.

RESPOSTA 24

20 Sendo par, $f(-x) = f(x)$; sendo ímpar, $f(-x) = -f(x)$.
Então $f(x) = -f(x) \Rightarrow 2f(x) = 0 \Rightarrow f(x) = 0$ para todo x.

RESPOSTA $f(x) = 0$ **para todo** x